

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

Numéro Apogée : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nom et Prénom :

.....

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.

Attention : L'utilisation du Blanco est interdite.

Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.

Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Une lunette de Galilée se compose d'une lentille convergente L_1 et d'une lentille divergente L_2 . Le foyer objet F_2 de la deuxième lentille est placé sur le foyer image F'_1 de la première lentille (figure ci-dessous). On considère un faisceau incident de rayons parallèles et qui fait un angle α avec l'axe optique. :

The diagram shows a vertical axis labeled L_3 with a coordinate system (Y, Z) . A force vector F is shown acting at a point on the Z -axis. This force is decomposed into three components: F_1 (along the Z -axis), F_2 (along the Y -axis), and F_3 (along the X -axis, which is perpendicular to the YZ -plane). The point of application is labeled I . Other points A and F' are also indicated on the Z -axis.

- ☐ parallèle au rayon 2 ☒ parallèle au rayon 3
☐ parallèle au rayon 1 (axe optique) ☐ divergent à la sortie de L2

- ☐ Le rayon n'est pas dévié
☐ Le rayon émergent est le rayon 1
 ☐ Le rayon émergent est le rayon 3
☐ Le rayon émergent est le rayon 2

- ☐ Le rayon incident est le rayon 1 ☐ Le rayon incident est le rayon 3
☒ Le rayon incident est le rayon 2 ☐ Le rayon incident est le rayon 4

$$\begin{array}{l}
\boxed{} \gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
\boxed{} \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
\blacksquare \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
\boxed{} \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = \frac{FA'}{SF}
\end{array}$$



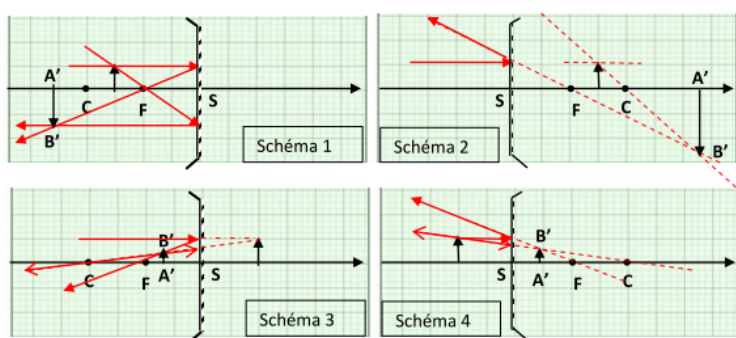
Question 7 (1,5 pt) En déduire la position de l'objet par rapport au sommet S du miroir et la nature (concave ou convexe) de ce miroir.

- ☐ $\overline{SA} = -3\frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} < 0$ donc $\overline{SC} < 0$, le miroir est concave
- ☒ $\overline{SA} = 3\frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} > 0$ donc $\overline{SC} > 0$, le miroir est convexe
- ☐ $\overline{SA} = \frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} > 0$ donc $\overline{SC} > 0$, le miroir est convexe
- ☐ $\overline{SA} = -\frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} < 0$ donc $\overline{SC} < 0$, le miroir est concave

Question 8 (1 pt) Déterminer la position de l'image par rapport au sommet S du miroir et préciser sa nature

- ☐ $\overline{SA'} = -\frac{\overline{SC}}{2} > 0$, l'image est virtuelle
- ☒ $\overline{SA'} = 3\frac{\overline{SC}}{2} > 0$, l'image est virtuelle
- ☐ $\overline{SA'} = +\frac{\overline{SC}}{2} > 0$, l'image est réelle
- ☐ $\overline{SA'} = -3\frac{\overline{SC}}{2} < 0$, l'image est réelle

Question 9 (1 pt) Faire la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée. Quelle est votre réponse?



- ☒ Schéma 2 ☐ Schéma 1 ☐ Schéma 3 ☐ Schéma 4

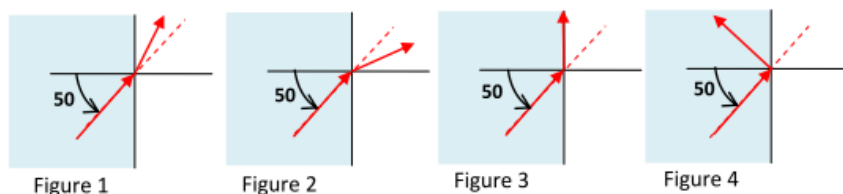
Question 10 (1,5 pt) On considère un miroir convexe de centre C, de sommet S et de rayon R=40cm. Si l'objet est virtuel, de hauteur h=1 cm, placé à 30 cm du miroir, déterminer la position de l'image A'B', sa nature, son sens et sa hauteur.

- ☐ $\overline{SA'} = -60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est réelle et droite
- ☐ $\overline{SA'} = -60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est réelle et renversée
- ☐ $\overline{SA'} = +60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est virtuelle et droite
- ☒ $\overline{SA'} = +60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est virtuelle et renversée

Réfraction et réflexion

Un rayon lumineux se propageant dans un milieu transparent d'indice $n_1 = 1,5$ rencontre la surface de séparation avec un autre milieu transparent d'indice $n_2 = 1$ sous une incidence $i = 50^\circ$.

Question 11 (1 pt). Laquelle des constructions suivantes est correcte.



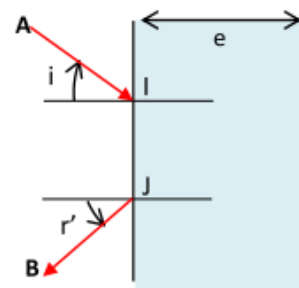
- ☐ figure1 ☒ figure4 ☐ figure3 ☐ figure2

Question 12 ♣ (2,25 pt). On considère une fibre optique qui baigne dans l'air, comme indiqué sur la figure ci-dessous. On donne $\theta_1 = 45^\circ$. Noircir les case qui correspondent aux réponses correctes.



- ☒ Il y a réflexion totale sur la face cylindrique de la fibre optique
- ☐ $\delta_1 = 30^\circ$
- ☐ $\theta_2 = 60^\circ$
- ☒ $\theta_2 = 45^\circ$
- ☒ $\delta_2 = 61,87^\circ$

Question 13 (1 pt) Un rayon lumineux tombe sur une lame à face parallèle en verre au point I, sous un angle d'incidence $i = 55^\circ$. Le rayon réfracté tombe sur la face de sortie de la lame qui est argentée (et qui constitue un miroir plan). Le rayon est donc réfléchi vers l'intérieur de la lame où il est réfracté, au point J, lors de son passage dans l'air. L'indice de réfraction du verre vaut $n_1 = 1,5$. Quelle est la valeur de l'angle entre le rayon incident AI et le rayon émergent JB ?

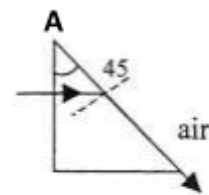


- ☒ $\widehat{AI, JB} = 110^\circ$ ☐ $\widehat{AI, JB} = 70^\circ$
- ☐ $\widehat{AI, JB} = 80^\circ$ ☐ $\widehat{AI, JB} = 90^\circ$

Question 14 (1 pt) Déterminer la distance, IJ, entre les deux points à la surface de la lame si son épaisseur est $e = 20 \text{ cm}$.

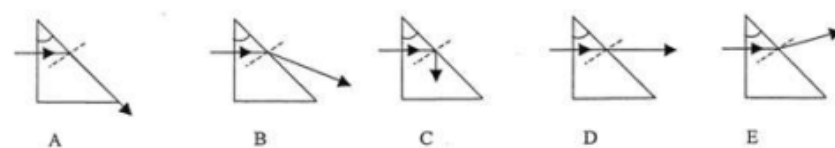
- ☐ $IJ = 45,37 \text{ cm}$ ☒ $IJ = 26,07 \text{ cm}$
- ☐ $IJ = 33,5 \text{ cm}$ ☐ $IJ = 21,84 \text{ cm}$

Question 15 (0,5 pt) Un rayon lumineux tombe perpendiculairement sur la face d'entrée d'un prisme, d'indice $n = \sqrt{2}$ placé dans l'air, et ressort tangentiellement à la face de sortie comme indiqué sur la figure ci-dessous. Quel est la valeur de l'angle $\hat{A}$ du prisme ?



- ☐ $\hat{A} = 60^\circ$ ☐ $\hat{A} = 30^\circ$ ☐ $\hat{A} = 15^\circ$ ☒ $\hat{A} = 45^\circ$

Question 16 (0,5 pt) On place ce prisme dans l'eau d'indice $n' = 1,33$. Parmi les schémas suivants, quel est le bon trajet du rayon émergent.



- ☐ Figure A ☒ Figure E ☐ Figure D
- ☐ Figure C ☒ Figure B

Dioptries sphériques

On considère un dioptré sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $\overline{SC} = -3 \text{ cm}$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$.

Question 17 (1 pt) Calculer ses distances focales objet f et image f'

- ☐ $f = -6 \text{ cm}$ et $f' = +9 \text{ cm}$ ☐ $f = -9 \text{ cm}$ et $f' = +6 \text{ cm}$
- ☐ $f = +9 \text{ cm}$ et $f' = -6 \text{ cm}$ ☒ $f = +6 \text{ cm}$ et $f' = -9 \text{ cm}$

Question 18 (1 pt) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 3 \text{ cm}$ est placé à une distance de $d = 3 \text{ cm}$ devant le dioptré. Calculer la position de l'image A'B' ainsi que sa taille.

- ☐ La position de l'image A'B' est à -9 cm du sommet, la taille de l'image est de 1 cm
- ☐ La position de l'image A'B' est à -9 cm du sommet, la taille de l'image est de 4,5 cm
- ☐ La position de l'image A'B' est à +3 cm du sommet, la taille de l'image est de 4,5 cm
- ☒ La position de l'image A'B' est à -3 cm du sommet, la taille de l'image est de 2 cm

Question 19 (1 pt) Quelle est la nature de l'image obtenue ?

- ☒ L'image obtenue est virtuelle droite et réduite
- ☐ L'image obtenue est virtuelle renversée et agrandie
- ☐ L'image obtenue est virtuelle droite et agrandie
- ☐ L'image obtenue est réelle droite et agrandie

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

Nom et Prénom :

Consignes :

Miroirs sphériques

Question 1 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

$$\blacksquare \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$$

$$\square \quad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$$

$$\square \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$$

$$\square \quad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = -\frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$$

Question 2 (1,5 pt) En déduire la position de l'objet par rapport au sommet S du miroir et la nature (concave ou convexe) de ce miroir.

■ $\overline{SA} = 3 \frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} > 0$ donc $\overline{SC} > 0$, le miroir est convexe

□ $\overline{SA} = -3\frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} < 0$ donc $\overline{SC} < 0$, le miroir est concave

□ $\overline{SA} = \frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} > 0$ donc $\overline{SC} > 0$, le miroir est convexe

□ $\overline{SA} = -\frac{\overline{SC}}{4}$, A virtuel, donc $\overline{SA} < 0$ donc $\overline{SC} < 0$, le miroir est concave

Question 3 (1 pt) Déterminer la position de l'image par rapport au sommet S du miroir et préciser sa nature

□ $\overline{SA'} = +\frac{\overline{SC}}{2} > 0$, l'image est réelle

□ $\overline{SA'} = -3\frac{\overline{SC}}{2} < 0$, l'image est réelle

□ $\overline{SA'} = -\frac{\overline{SC}}{2} > 0$, l'image est virtuelle

■ $\overline{SA'} = 3 \frac{\overline{SC}}{2} > 0$, l'image est virtuelle

Question 4 (1 pt) Faire la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée. Quelle est votre réponse?

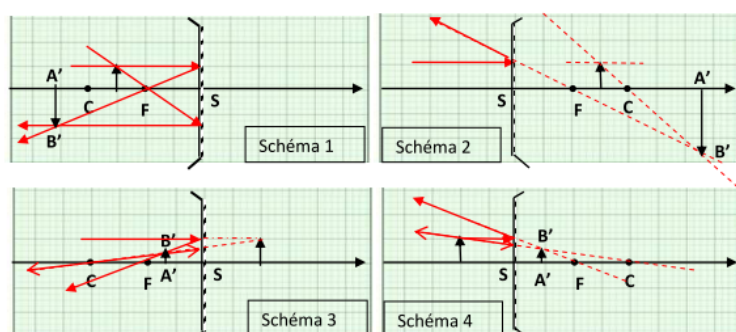


 Schéma 1 Schéma 4 Schéma 2 Schéma 3

Question 5 (1,5 pt) On considère un miroir convexe de centre C, de sommet S et de rayon $R=40\text{cm}$. Si l'objet est virtuel, de hauteur $h=1\text{ cm}$, placé à 30 cm du miroir, déterminer la position de l'image A'B', sa nature, son sens et sa hauteur.

■ $\overline{SA'} = +60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $\overline{A'B'} = 2 \text{ cm}$, l'image est virtuelle et renversée

□ $\overline{SA'} = -60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est réelle et renversée

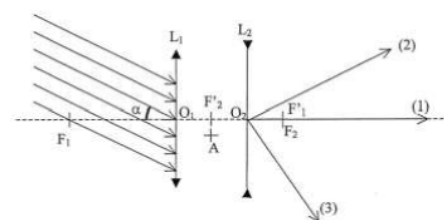
□ $\overline{SA'} = -60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est réelle et droite

□ $\overline{SA'} = +60 \text{ cm}$, $|\gamma| = 2$ et $|\overline{A'B'}| = 2 \text{ cm}$, l'image est virtuelle et droite

Lentilles minces sphériques

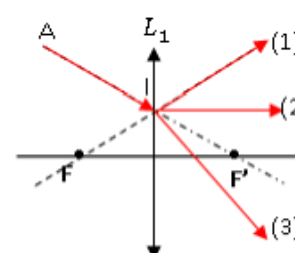
Une lunette de Galilée se compose d'une lentille convergente L_1 et d'une lentille divergente L_2 . Le foyer objet F_2 de la deuxième lentille est placé sur le foyer image F'_1 de la première lentille (figure ci-dessous). On considère un faisceau incident de rayons parallèles et qui fait un angle α avec l'axe optique. :

Question 6 (1,5 pt) A la sortie de la lentille L_2 , le rayon émergent est:

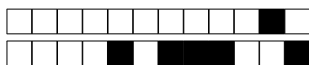


☒ parallèle au rayon 3
☐ divergent à la sortie de L2
 ☐ parallèle au rayon 2
☐ parallèle au rayon 1 (axe optique)

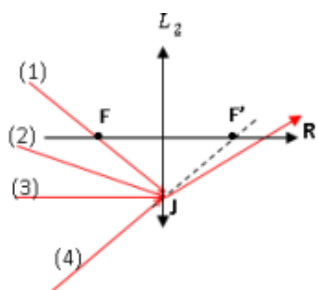
Question 7 (0,75 pt) L_1 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



☒ Le rayon émergent est le rayon 3 ☐ Le rayon émergent est le rayon 1
☐ Le rayon n'est pas dévié ☐ Le rayon émergent est le rayon 2

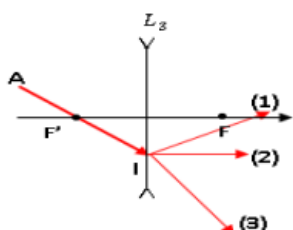


Question 8 (0,75 pt) L_2 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



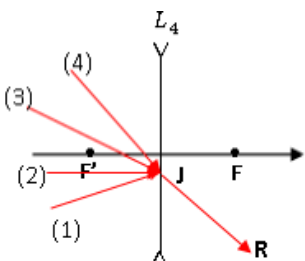
- ☐ Le rayon incident est le rayon 3 ☐ Le rayon incident est le rayon 1
☒ Le rayon incident est le rayon 2 ☐ Le rayon incident est le rayon 4

Question 9 (0,75 pt) L_3 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



- ☐ Le rayon émergent est le rayon 2 ☐ Le rayon émergent est le rayon 1
☐ Le rayon n'est pas dévié ☒ Le rayon émergent est le rayon 3

Question 10 (0,75 pt) L_4 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



- ☐ Le rayon incident est le rayon 2 ☐ Le rayon incident est le rayon 1
☐ Le rayon incident est le rayon 4 ☒ Le rayon incident est le rayon 3

Dioptries sphériques

On considère un dioptré sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $\overline{SC} = -3\text{cm}$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$.

Question 11 (1 pt) Calculer ses distances focales objet f et image f'

- ☐ $f = -9\text{ cm}$ et $f' = +6\text{ cm}$ ☐ $f = -6\text{ cm}$ et $f' = +9\text{ cm}$
☒ $f = +6\text{ cm}$ et $f' = -9\text{ cm}$ ☐ $f = +9\text{ cm}$ et $f' = -6\text{ cm}$

Question 12 (1 pt) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 3\text{cm}$ est placé à une distance de $d=3\text{cm}$ devant le dioptré. Calculer la position de l'image A'B' ainsi que sa taille.

- ☒ La position de l'image A'B' est à -3 cm du sommet, la taille de l'image est de 2cm
☐ La position de l'image A'B' est à -9 cm du sommet, la taille de l'image est de 4,5cm
☐ La position de l'image A'B' est à -9 cm du sommet, la taille de l'image est de 1cm
☐ La position de l'image A'B' est à +3 cm du sommet, la taille de l'image est de 4,5cm

Question 13 (1 pt) Quelle est la nature de l'image obtenue ?

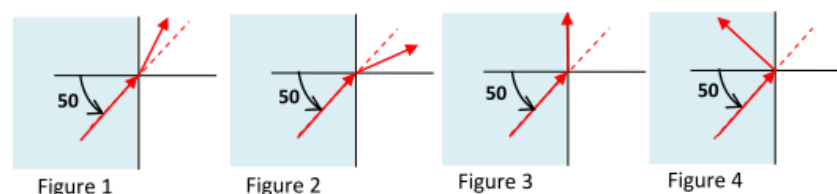
- ☐ L'image obtenue est réelle droite et agrandie
☐ L'image obtenue est virtuelle renversée et agrandie
☐ L'image obtenue est virtuelle droite et agrandie
☒ L'image obtenue est virtuelle droite et réduite

Réfraction et réflexion

Un rayon lumineux se propageant dans un milieu transparent d'indice $n_1 = 1,5$ rencontre la surface de séparation avec un autre milieu transparent d'indice $n_2 = 1$ sous une

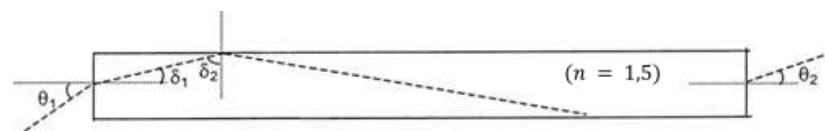
incidence $i = 50^\circ$.

Question 14 (1 pt). Laquelle des constructions suivantes est correcte.



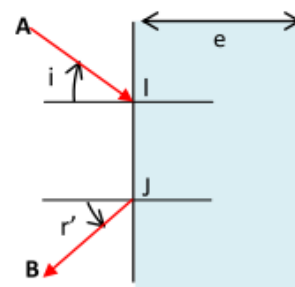
- ☐ figure1 ☐ figure3 ☐ figure2 ☒ figure4

Question 15 ♣ (2,25 pt). On considère une fibre optique qui baigne dans l'air, comme indiqué sur la figure ci-dessous. On donne $\theta_1 = 45^\circ$. Noircir les case qui correspondent aux réponses correctes.



- ☐ $\delta_1 = 30^\circ$ ☐ $\theta_2 = 60^\circ$
☒ $\delta_2 = 61,87^\circ$ ☒ $\theta_2 = 45^\circ$
☐ Il y a réflexion totale sur la face cylindrique de la fibre optique

Question 16 (1 pt) Un rayon lumineux tombe sur une lame à face parallèle en verre au point I, sous un angle d'incidence $i = 55^\circ$. Le rayon réfracté tombe sur la face de sortie de la lame qui est argentée (et qui constitue un miroir plan). Le rayon est donc réfléchi vers l'intérieur de la lame où il est réfracté, au point J, lors de son passage dans l'air. L'indice de réfraction du verre vaut $n_1 = 1,5$. Quelle est la valeur de l'angle entre le rayon incident AI et le rayon émergent JB ?

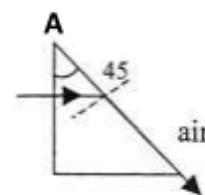


- ☐ $\widehat{AI, JB} = 80^\circ$ ☐ $\widehat{AI, JB} = 90^\circ$
☒ $\widehat{AI, JB} = 110^\circ$ ☐ $\widehat{AI, JB} = 70^\circ$

Question 17 (1 pt) Déterminer la distance, IJ, entre les deux points à la surface de la lame si son épaisseur est $e = 20\text{ cm}$.

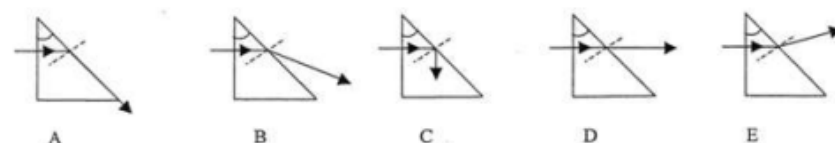
- ☐ $IJ = 33,5\text{cm}$ ☐ $IJ = 21,84\text{cm}$
☒ $IJ = 26,07\text{cm}$ ☐ $IJ = 45,37\text{cm}$

Question 18 (0,5 pt) Un rayon lumineux tombe perpendiculairement sur la face d'entrée d'un prisme, d'indice $n = \sqrt{2}$ placé dans l'air, et ressort tangemment à la face de sortie comme indiqué sur la figure ci-dessous. Quel est la valeur de l'angle $\hat{A}$ du prisme ?



- ☒ $\hat{A} = 45^\circ$ ☐ $\hat{A} = 30^\circ$ ☐ $\hat{A} = 15^\circ$ ☐ $\hat{A} = 60^\circ$

Question 19 (0,5 pt) On place ce prisme dans l'eau d'indice $n' = 1,33$. Parmi les schémas suivants, quel est le bon trajet du rayon émergent.



- ☐ Figure C ☐ Figure A ☒ Figure B
☐ Figure E ☐ Figure D